

dr n. o zdr. Anna Kostiukow, Piotr Poniewierski, Kinga Litwin

REKOMENDACJE DLA NAUCZYCIELI / TERAPEUTÓW:

„AuTyzm i Ja”



Poznań 2022



Autorzy:

**dr n. o zdr. Anna Kostiukow,
Piotr Poniewierski,
Kinga Litwin**

Poznań 2022





Innowacja Społeczna pn.

„AuTyzm i Ja”

w ramach Projektu grantowego: Inkubator Dostępności, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekomendacje DLA NAUCZYCIELI / TERAPEUTÓW dotyczące edukacji przedszkolnej wczesnej interwencji osób ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi.

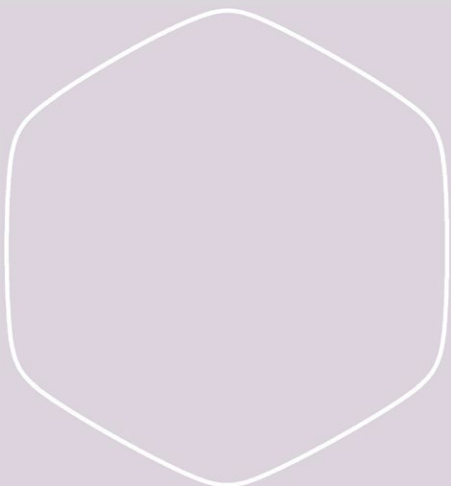
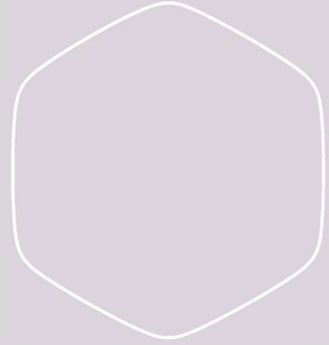
Uniwersytet Medyczny Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Poznań, 2021 r.



Spis treści

Spis treści	3
1. Wstęp	5
1.1. Autyzm	5
1.2. Obraz kliniczny dziecka ze spektrum autyzmu	8
1.3. Zaburzenia integracji sensorycznej	10
1.4. Osoby z ASD, niepełnosprawnością sensoryczną oraz innymi zaburzeniami neurorozwojowymi w przestrzeni przedszkolnej	12
2. Wytyczne dla nauczycieli	14
3. Elektroniczny Dzienniczek Obserwacji Dziecka (EDOD)	22
4. Podsumowanie	29
5. Literatura	30



1. Wstęp

1.1. Autyzm

Autyzm definiowany jest jako całościowe zaburzenie neurorozwojowe. Obraz osoby ze spektrum z racji różnorodności, jaką się cechuje, może być różny w zależności od występujących objawów oraz ich nasilenia.

Klasyfikacja diagnostyczna DSM V wyróżnia następujące deficyty:

- zaburzenia komunikacji społecznej i interakcji,
- ograniczone, powtarzalne wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności.

Często wiążą się z tym również choroby współistniejące, które także mogą utrudniać funkcjonowanie. Objawy autyzmu są znane, natomiast powód ich występowania nie [1].

Na całym świecie prowadzone są badania na temat przyczyn występowania autyzmu. Coraz częściej mówi się o wieloczynnikowym pochodzeniu, podkreślając wagę czynników środowiskowych.

Wskazuje się, iż wpływ może mieć:

- genetyka,
- aspekt biologiczny,
- aspekt odpornościowy,
- aspekt psychospołeczny [2],

Wśród przyczyn środowiskowych znaczenie mogą mieć np.:

- pestycydy,
- ołów,
- metylo-rtęć,
- spaliny samochodowe,
- inne substancje zaburzające pracę układu hormonalnego [3].



Dla rozwoju płodu, a konkretnie układu nerwowego bardzo ważna jest witamina D. Zaleca się suplementację tej witaminy kobietom w ciąży. Jej niedobór może skutkować licznymi problemami neurorozwojowymi, w tym wymieniany jest autyzm [4, 5].

Diagnostyka autyzmu opiera się na obserwacji klinicznej dziecka. Brak jest precyzyjnego narzędzia, które wskazałoby zaburzenie lub je definitywnie wykluczyło. Trudności w rozpoznawaniu ASD (Zaburzenia ze spektrum autyzmu) wynikają również z różnorodnego obrazu pacjentów. Osoby z tą samą diagnozą mogą prezentować bardzo różny obraz funkcjonowania w codziennym życiu [6]. Niezbędne jest interdyscyplinarne podejście.

Diagnoza kliniczna jest wynikiem obserwacji, testów, kwestionariuszy i analiz. Wywiad z rodziną dostarcza dużo informacji, natomiast jest jedynie jednym z elementów składających się na zdefiniowanie rozpoznania u pacjenta [7]. Kolejnym etapem jest analiza potencjalnej przyczyny wystąpienia autyzmu. U około 30% pacjentów wiązane jest to z czynnikami genetycznymi. Ryzyko wystąpienia zaburzenia u krewnych I stopnia jest 20-krotnie większe. Jeśli chodzi o bliźnięta monozygotyczne to prawdopodobieństwo wynosi 80%. Istotne jest również przeprowadzenie wywiadu na temat chorób matki w przebiegu ciąży. Szczególnie ważne są informacje na temat wystąpienia niedoczynności tarczycy, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego oraz anemii. Istotne są notatki na temat infekcji, obecności tytoniu, czy też przyjmowanych przez mamę leków w ciąży. Wywiad okołoporodowy skupia się wokół urodzeniowej masy ciała, ilości uzyskanych punktów w skali Apgar, ułożenia dziecka, jak i innych np. żółtaczk [8].

W Polsce autyzm jest diagnozowany średnio w 3. – 4. roku życia [6]. Bardzo ważne jest wczesne jego wykrycie ze względu na szybsze wdrożenie leczenia. Wczesne wspomaganie skutkować będzie lepszym rokowaniem pacjentów oraz poprawą jakości ich życia.

Istotne w procesie diagnostycznym jest różnicowanie autyzmu z innymi zaburzeniami, w których obraz kliniczny pacjenta jest zbliżony do ASD. Warto wówczas uwzględnić schizofrenię, której objawy mogą pokrywać się z autyzmem. Zgodnie z DSM-V wśród objawów autyzmu wymienia się wycofanie społeczne, zawężony obszar zainteresowań oraz deficyty w obszarze komunikacji, podczas gdy, zgodnie z tą samą klasyfikacją schizofrenia charakteryzuje się: nietypowymi zachowaniami, chaotycznym myśleniem, niezorganizowaniem, halucynacjami oraz złudzeniami [9].

Trudność diagnostyczna może również pojawić na etapie określenia nasilenia cech autystycznych. Zespół Aspergera określany również jako „autyzm wysokofunkcjonujący” przejawia bardzo podobne cechy, jednak ich nasilenie jest znacznie niższe niż w przypadku autyzmu [10].



1.2. Obraz kliniczny dziecka ze spektrum autyzmu

Określenie „spektrum” autyzmu nawiązuje do „spektrum” objawów, które mogą występować u osób z ASD.

Już w 6. miesiącu życia zauważyć można niepokojące objawy. Manifestują się one:

- brakiem interakcji w zabawie,
- niewystępowaniem uśmiechu społecznego,
- brakiem lub epizodycznym kontaktem wzrokowym,
- nieprawidłowym zachowaniem w sytuacjach społecznych.

W wieku 8 / 10 miesięcy dziecko nie reaguje zwykle na imię.

Do 12. miesiąca nie występuje intencyjność, zainteresowanie drugim człowiekiem ani zaangażowanie w nawiązanie interakcji.

Między 1., a 2. rokiem życia zaniepokoić może brak reakcji na gesty społeczne (np. „pa, pa”) wynikające z niezrozumienia ich przez dziecko. Ponadto w tym przedziale wiekowym dziecko nie wodzi wzrokiem za interesującym przedmiotem czy osobą.

W drugim roku życia deficyty są już wyraźnie zauważalne, są to np.:

- brak spontaniczności w reakcji na bliskie osoby,
- trudności w ekspresji uczuć,
- deficyt gestykulacji intencyjnej,
- brak myślenia abstrakcyjnego i wchodzenia w interakcje z rówieśnikami,
- brak umiejętności zabawy polegającej na udawaniu [11],



Pojawiać się mogą również bardzo trudne zachowania niepożądane. Jednym z nich są zachowania agresywne. Może to być autoagresja lub zachowanie skierowane do innych osób. U starszych dzieci zdarza się, iż w skrajnych przypadkach dochodzi do prób samobójczych [12],

W zakresie integracji sensorycznej często autyzm związany jest z dyspraksją, która definiowana jest jako zaburzenie koordynacji ruchowej. 86,9% osób z autyzmem narażone jest na występowanie upośledzenia ruchowego [13]. Dyspraksja charakteryzuje się trudnościami w planowaniu motorycznym, dzieci często nie mają pomysłu jak wykonywać różne czynności. Charakteryzują się niezdolnością ruchową.

Problemy żołądkowo-jelitowe dotyczą ponad 80% dzieci z autyzmem. Przejawiać się mogą odmawianiem jedzenia, szybkim konsumowaniem, wystąpieniem wymiotów oraz problemów z przeżuwaniami [14]. U 64,1% osób występuje nadwaga [15]. Trudności w wykrywaniu tych zaburzeń wiążą się z utrudnioną komunikacją [6]. Problemy żywieniowe mogą oddziaływać na ogólne zachowanie osób z autyzmem, zatem przy poszukiwaniu przyczyn nieprawidłowych zachowań należy zwrócić uwagę na diagnostykę w kierunku wystąpienia problemów gastroenterologicznych.

Kolejną przeciwnością z jaką boryka się spora część dzieci z autyzmem są zaburzenia snu. Szacuje się, że dotyczy od 44 do 86% osób z ASD. Skutkować mogą nieprawidłowymi zachowaniami w ciągu dnia [16]. Zmniejszenie przesypianych godzin w nocy przyczyniać się może do deficytów społecznych, stereotypowych zachowań [17],

Osoby z autyzmem narażone są również na problemy psychiczne. Przejawiają się one upośledzeniem funkcjonowania intelektualnego, depresją czy też zaburzeniami lękowymi [18]. Pojawić się też mogą zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne [19]. Bardzo ważne jest zrozumienie oraz okazanie wsparcia rodzinie [20].

Okolo 40% osób z autyzmem ma zaburzone mechanizmy odpornościowe [21], a wśród chorób współwystępujących często wymienia się padaczkę. Występuje ona znacznie częściej w populacji osób z autyzmem w porównaniu z osobami neurotypowymi [22].

Zaburzenia integracji sensorycznej dotyczą około 90% osób z autyzmem. Są jednym z obszarów diagnostycznych. U wielu osób występuje nadwrażliwość dotykowa [23]. Często również nadwrażliwość występuje w obszarze słuchowym. Objawiać się może irytacją na głośne, specyficzne dźwięki [24],

1.3. Zaburzenia integracji sensorycznej

Definicją integracji sensorycznej jest organizacja wrażeń zmysłowych w taki sposób, aby reakcja organizmu była odpowiednia do bodźca. Ten neurofizjologiczny proces warunkuje odpowiednią reakcję motoryczną, behawioralną, emocjonalną oraz proces koncentracji [25].

Początek rozwoju integracji sensorycznej sięga okresu prenatalnego. Prawidłowe odbieranie oraz przetwarzanie wrażeń sensorycznych warunkuje prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka. Zdobywanie kolejnych „kamieni milowych” jest możliwe przy spełnieniu pewnych warunków, wśród których wymienia się prawidłową organizację układu nerwowego [26]. Problemy w skupieniu, uczeniu się, czy też negatywne wyniki w przedszkolu/szkole mogą być silnie powiązane z zaburzeniami SI (ang. Sensory Integration – SI) [24].

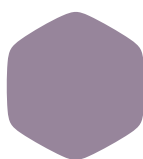
Wymienia się wiele przyczyn występowania zaburzeń integracji sensorycznej. Rozpoczynając od najwcześniejszego okresu życia u około 50% dzieci urodzonych przedwcześnie w wieku <30 tygodnia odkryto problemy w obszarze przetwarzania sensorycznego [27]. Wcześnieactwo jest poważnym zagrożeniem w kontekście zaburzeń SI. Przyjście na świat przed 38. tygodniem ciąży skutkuje tym, że dziecko nie jest przygotowane na warunki panujące poza organizmem matki. Ponadto pojawiają się hipotezy, iż związek ten może wynikać z przebywania w inkubatorze na oddziale, dłuższego czasu przebywania na OIOMie po porodzie, jak i dłuższego okresu intubacji [24]. Bardzo ważne w poszukiwaniu przyczyn wystąpienia nieprawidłowości w obszarze sensorycznym jest wywiad okołoporodowy, szczególnie sposób porodu. Zmysł dotyku i propriocepcji ma szczególne znaczenie w prawidłowym rozwoju mózgu, dlatego znacznie bardziej pożądanym sposobem

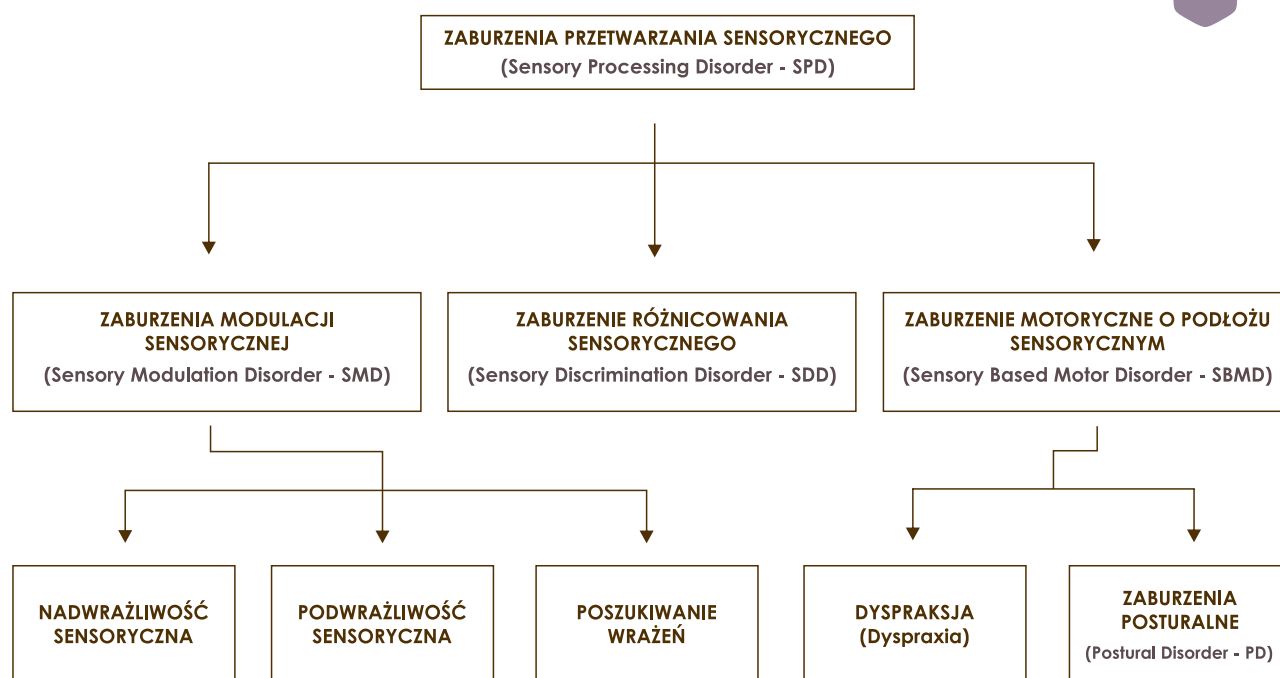
rozwiązania ciąży jest poród fizjologiczny, w porównaniu do cesarskiego cięcia. Przejście przez kanał rodny dostarcza pierwszych, bardzo istotnych bodźców. Kształtuje również odporność oraz dojrzałość emocjonalną. Dzieci, które przyszły na świat poprzez cesarskie cięcie narażone są na występowanie zaburzeń koordynacji, problemy z koncentracją uwagi, orientacją przestrzenną, pojawiać się może niezgrabność ruchowa oraz zaburzenia integracji sensorycznej [28].

Terapia integracji sensorycznej opiera się o zabawę. Nie są to jednak przypadkowe aktywności, a są one zainicjowane przez dziecko, ale prowadzone przez terapeutę czynności. Szczególnie ważne są tutaj układy: przedsionkowy, proprioceptywny oraz dotykowy [29]. Na początku terapii należy kłaść nacisk na kanał sensoryczny, który funkcjonuje najlepiej. Terapeuta powinien bacznie obserwować dziecko oraz aktywności, które podejmuje najchętniej (będą wskazywały na potrzebę stymulacji w tych obszarach), a następnie w oparciu o nie budować całe spotkanie. Początek wizyty warto zacząć od zabaw, które będą budowały relację dziecko-terapeuta. Bardzo ważne jest zrozumienie celu terapii. Integracja Sensoryczna wpływa na Ośrodkowy Układ Nerwowy (OUN) oraz funkcje rozwojowe, nie polega na wypracowywaniu konkretnych umiejętności, z którymi przychodzi rodzic [30],

Warto wspomnieć w kontekście integracji sensorycznej o „dziecie sensorycznej”, którą wprowadziła Willbarger. Od jej nazwiska technikę określa się „masażem/ szczotkowaniem Willbarger”. Oznacza to dostarczanie zoptymalizowanych pod kątem ilości jak i jakości wrażeń zmysłowych. Należy zaspokajać potrzeby sensoryczne dziecka, natomiast nie pozwolić, aby dziecko się rozregulowało ich nadmiarem [29].

Poniżej schemat przedstawiający podział zaburzeń integracji sensorycznej (Ryc.1)





Ryc. 1. Schematyczne przedstawienie Zaburzeń Przetwarzania Sensorycznego [25]

1.4. Osoby z ASD, niepełnosprawnością sensoryczną oraz innymi zaburzeniami neurorozwojowymi w przestrzeni przedszkolnej

Badania ankietowe przeprowadzone na potrzeby napisania tego przewodnika dostarczają informacji, iż 100% ankietowanych uważa, że zaburzenie ze spektrum autyzmu wpływa na funkcjonowanie w przestrzeni przedszkolnej. Wszyscy respondenci opowiedzieli się również za tym, iż zaburzenia integracji sensorycznej dotyczą grupy ich podopiecznych. W przypadku osób z autyzmem szczególnie ważne jest indywidualne dopasowanie do potrzeb dziecka zarówno terapii, miejsca jak i podejścia.

Funkcjonowanie mózgu u dzieci z ASD zmienia się w ciągu pierwszych 2 lat, prawdopodobnie w wyniku dynamicznej interakcji między neurobiologicznymi procesami i skutkami nietypowych procesów rozwojowych. Podkreśla to znaczenie wczesnego dostępu do interwencji, jak i jej potrzeby w celu zajęcia się aspektami

rozwoju. Plastyczność mózgu zmniejsza się wraz z wiekiem. Bardzo ważne jest zatem nieustanne stosowanie terapii [31]. Uważa się, że te zaburzenia mają negatywny wpływ na dalszy rozwój mózgu i zachowania. Wczesne intensywne interwencje mogą pomóc wpłynąć na poprawę rozwoju społecznego i inne czynniki ryzyka, a tym samym złagodzić deficyty związane z ASD [32].

Dzieci z autyzmem są bardziej narażone na ciągłe trudności z czytaniem w porównaniu z osobami neurotypowymi. Zbadano, czy umiejętności czytania w wieku przedszkolnym są powiązane z późniejszą jej zdolnością. Wykonanie zadań w przedszkolu pozwalało na przewidywanie, które dzieci w pierwszym roku szkoły odnosiły sukcesy w czytaniu (słownictwo, pisanie imion i szybkie nazywanie znanych przedmiotów i kształtów). Wyniki te mogą stanowić podstawę przyszłych interwencji [33].

Zainteresowanie społeczne i problemy behawioralne mają kluczowe znaczenie dla wczesnego rozwoju funkcjonowania adaptacyjnego dzieci z autyzmem [34]. Wczesna interwencja ukierunkowana na umiejętności językowe i motoryczne może poprawić późniejsze osiągnięcia w tej populacji [35].

Wyniki podkreślają znaczenie rozważenia aspektów medycznych u wszystkich małych dzieci z ASD oraz potrzebę indywidualizacji i dostosowania interwencji do ich konkretnych potrzeb [36]. Wyniki sugerują, że ważne jest skoncentrowanie się na interwencjach wpływających indywidualnie na każdego pacjenta zamiast prób znalezienia uniwersalnego leczenia / terapii dla dzieci z ASD [37].



2. Wytyczne dla nauczycieli

Funkcjonowanie dzieci z autyzmem w placówce oświatowej różni się istotnie od funkcjonowania dzieci neurotypowych. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wymagają specjalnego, innego niż w przypadku dzieci neurotypowych toku edukacji. Wymagają więcej czasu i uwagi, natomiast jest to osobniczo zmienny parametr, na który wpływ ma poziom funkcjonowania podopiecznych. Dzieci mogą prezentować bardzo różny obraz. Ważne jest zatem, aby podejście było indywidualnie dostosowane do każdego dziecka, gdyż każde ma inne wymagania i potrzeby. Ważna jest praca nad komunikacją u dzieci z ASD. Wpływa ona na interakcje społeczne jak i kontakt z rówieśnikami. Ułatwieniem w tej sytuacji będzie praca w małych grupach, gdzie osoba zajmująca się dziećmi będzie mogła poświęcić wystarczającą ilość uwagi. Zaleca się maksymalnie 4 dzieci na 1 terapeutę.

Korzystne jest wprowadzenie ścieżek sensorycznych na korytarzach. Wielkość sal również nie powinna być zbyt duża, gdyż to może rozpraszać dziecko. W każdym przedszkolu rekomendowane jest zagospodarowanie miejsca, w którym dziecko mogłoby się wyciszyć w momencie wystąpienia ataku złości. Daje to dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz poprawia komfort przebywania w przedszkolu.

Badania wykazały, że chociaż nauczyciele przedszkolni potrafią identyfikować problemy społeczno-emocjonalne u swoich uczniów, często występują luki w ich wiedzy na temat problemów behawioralnych i emocjonalnych [42].

Wymienić można trzy elementy skutecznego wspomagania dzieci:

- wczesny początek intensywnej interwencji, która wykorzystuje oczekiwaną na doświadczenie plastyczność niedojrzałego mózgu,
- stosowanie strategii leczenia, które zajmują się podstawowymi deficytami w motywacji społecznej poprzez nacisk na pozytywne zaangażowanie społeczne i modulację pobudzenia,
- stymulowanie złożonych sieci neuronowych i połączeń poprzez tematyczne, wielozmysłowe i wielodziedzinowe podejścia do nauczania [43].



Wczesna intensywna interwencja behawioralna (Early Intensive Behavioral Intervention, EI BI) jest skutecznym i dobrze udokumentowanym podejściem do poprawy funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym z ASD. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że EI BI może skutkować znaczną poprawą zachowań adaptacyjnych, języka oraz funkcjonowania intelektualnego u dzieci w wieku przedszkolnym z ASD. U 29% dzieci następuje poprawa w funkcjonowaniu intelektualnym (IQ), u 20% dzieci poprawa w zakresie zachowań adaptacyjnych, 50% dzieci radzi sobie w szkole bez konieczności wsparcia, 40% dzieci wykazuje odpowiednie do wieku umiejętności językowe, 10% nie wykazuje poprawy lub jest ona bardzo mała. [44, 45, 46].

Istnieje wiele skutecznych metod leczenia, przy czym najskuteczniejsze terapie obejmują ruchy generowane przez dziecko, rozwiązywanie problemów przez dziecko, intensywne powtarzanie praktyki, wykonywanie zadań z życia codziennego, które mają znaczenie dla dziecka, wzbogacanie środowiska i interakcje rodzic-dziecko [47].

Wyniki sugerują, że interwencja oparta na modelu SCERTS może poprawić komunikację społeczną, regulację emocji i inne umiejętności u dzieci z ASD [48]. Wyniki potwierdzają pogląd, że zainteresowanie społeczne i problemy behawioralne mają kluczowe znaczenie dla wczesnego rozwoju funkcjonowania adaptacyjnego dzieci z autyzmem [49], Sugerowanym programem, który może mieć wpływ na funkcjonowanie społeczne jest Superheroes Social Skills [50].

Rodzice zgłosili, że TOBY (aplikacja) ułatwiło zaangażowanie rodzic-dziecko, dostarczyło pomysłów na zajęcia terapeutyczne, stworzyło poczucie wzmocnienia i pozytywnie wpłynęło na rozwój ich dziecka. Barrierami do wykorzystania był czas na przygotowanie, wykonanie interwencji oraz indywidualne mocne i słabe strony dziecka [51].

Aktualne najlepsze praktyki dotyczące interwencji dla dzieci w wieku poniżej 3 lat z podejrzeniem lub potwierdzonym ASD powinny obejmować kombinację podejść rozwojowych i behawioralnych i rozpoczynać się tak wcześnie, jak to możliwe.

Powinny obejmować aktywny udział rodzin i/lub opiekunów w ramach interwencji. Służby interwencyjne powinny uwzględniać społeczno-kulturowe

przekonania rodziny, a także możliwości ekonomiczne. Świadczeniodawcy interwencyjni powinni wziąć pod uwagę zaburzenia medyczne, które mogą wpływać na obraz kliniczny dziecka (zwłaszcza zachowanie) i reakcję na prowadzone terapie, oraz powinni zwracać się do odpowiednich świadczeniodawców opieki zdrowotnej. [52],

Uważa się, że te zaburzenia mają negatywny wpływ na dalszy rozwój mózgu i zachowania. Wczesne intensywne interwencje mogą pomóc złagodzić rozwój społeczny i inne czynniki ryzyka, a tym samym złagodzić deficyty związane z ASD. FIAS to intensywna metoda wczesnej interwencji dla małych dzieci z ASD, której celem jest rozwijanie motywacji społecznej dzieci. Poprawę odnotowano w większości głównych domen objawów autyzmu, z najwyższymi wielkościami efektów w domenach, takich jak kontakt wzrokowy, komunikacja, powtarzalne zachowania, naśladownictwo, motywacja i wzajemność.

Ponadto znacznie poprawił się poziom funkcjonowania [53].

Wyniki sugerują, że ważne jest skoncentrowanie się na interwencjach wpływających indywidualnie na każdego pacjenta, zamiast prób znalezienia uniwersalnego leczenia dla dzieci z ASD [54]. Wyniki podkreślają też potrzebę rozważenia aspektów medycznych/genetycznych u wszystkich małych dzieci z ASD oraz konieczność indywidualizacji i dostosowania interwencji do ich konkretnych potrzeb [55].



Kilka przydatnych informacji do zapamiętania:

1. Autyzm nie jest chorobą a zaburzeniem rozwojowym.
2. Niepełnosprawność intelektualna występuje u około 30% osób z autyzmem.
3. Około 10% osób z autyzmem wykazuje genialne umiejętności nazywane zdolnościami wysepkowymi, które mogą dać podstawę do zdiagnozowania Zespołu Sawanta.
4. Szczepionki nie powodują autyzmu.



Diagnoza

1. Diagnozowanie zaburzeń ASD jest wieloaspektowym i skomplikowanym procesem.
2. Wzrost częstości rozpoznawania ASD uzależniony jest od wielu czynników.
3. Diagnozując zaburzenia ASD należy się odnieść do kryteriów diagnostycznych: ICD-10/11 lub DSM-5.
4. Efektem diagnozowania jest wydanie określonego typu orzeczenia przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.



IPET

1. Dla dziecka, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, tworzy się IPET (Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny).
2. IPET konstruowany jest przez zespół nauczycieli oraz terapeutów, którzy prowadzą terapię dziecka.
3. Każdy rodzic ma prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu.
4. O terminach spotkań zespołu ds. IPET rodzice informowani są w formie pisemnej przez dyrektora placówki.
5. Spotkania ds. IPET odbywają się min. 2 razy w danym roku szkolnym.

Edukacja i terapia

1. Człowiek nabywa nowe zachowania za pomocą warunkowania klasycznego, sprawczego lub obserwacji innych ludzi.
2. Dziecko uczy się nowych zachowań poprzez kojarzenie zachowania z jego konsekwencją.
3. Uczenie się nowych zachowań jest procesem i wymaga czasu.
4. Każda terapia powinna być prowadzona za pomocą metod, których skuteczność jest empirycznie zweryfikowana.
5. Podstawą interwencji terapeutycznej jest zbudowanie relacji z dzieckiem.

6. Najskuteczniejszymi i najlepiej udokumentowanymi są techniki wywodzące się ze Stosowanej Analizy Zachowania.
7. Terapię powinno się rozpocząć od nauczania dziecka podstawowych umiejętności komunikacyjnych – w tym za pomocą gestów lub obrazków.
8. Komunikacja alternatywna i wspomagająca zawsze wspomaga rozwój mowy dziecka.
9. Szczególną uwagę należy zwrócić na:
 - obojętność na zabawki,
 - obojętność na znane sobie osoby,
 - kołysanie całym ciałem,
 - przygaszone reakcje emocjonalne,
 - kiwanie głową,
 - przewracanie oczami,
 - powtarzające się bezcelowa zachowania.
10. Pamiętaj, że rozwój funkcji ruchowych sprzyja rozwojowi funkcji poznawczych!
11. Zaburzenia o charakterze motorycznym mogą poważnie utrudniać prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu młodego człowieka.
12. Rozwój motoryki małej zależy od rozwoju motoryki dużej; zacznij od nauki globalnych, dużych ruchów.
13. Rozwój społeczny jest zapoczątkowywany w środowisku rodzinnym, a następnie jego kontynuacja zachodzi w grupach szkolnych, rówieśniczych, pracowniczych.
14. Szkoła, dyrektor szkoły, nauczyciele organizują i realizują kształcenie dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w oparciu o informacje zawarte w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
15. Właściwie prowadzona edukacja inkluzyjna może zapewnić dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wszechstronny rozwój, a zwłaszcza rozwój społeczny.



16. Udziałowi dziecka w formalnej edukacji szkolnej powinno towarzyszyć prowadzenie ciągłej obserwacji jej wpływu na dziecko – zarówno tym pozytywnym, jak i negatywnym aspektem wpływu.
17. Niezwykle ważne jest społeczne upowszechnianie prawdziwych i zgodnych ze współczesną wiedzą informacji o autyzmie.
18. W Polsce podejmowanych jest wiele inicjatyw istotnych dla społecznej przyszłości osób z autyzmem. Warto przeprowadzać systematyczne przeglądy takich działań.

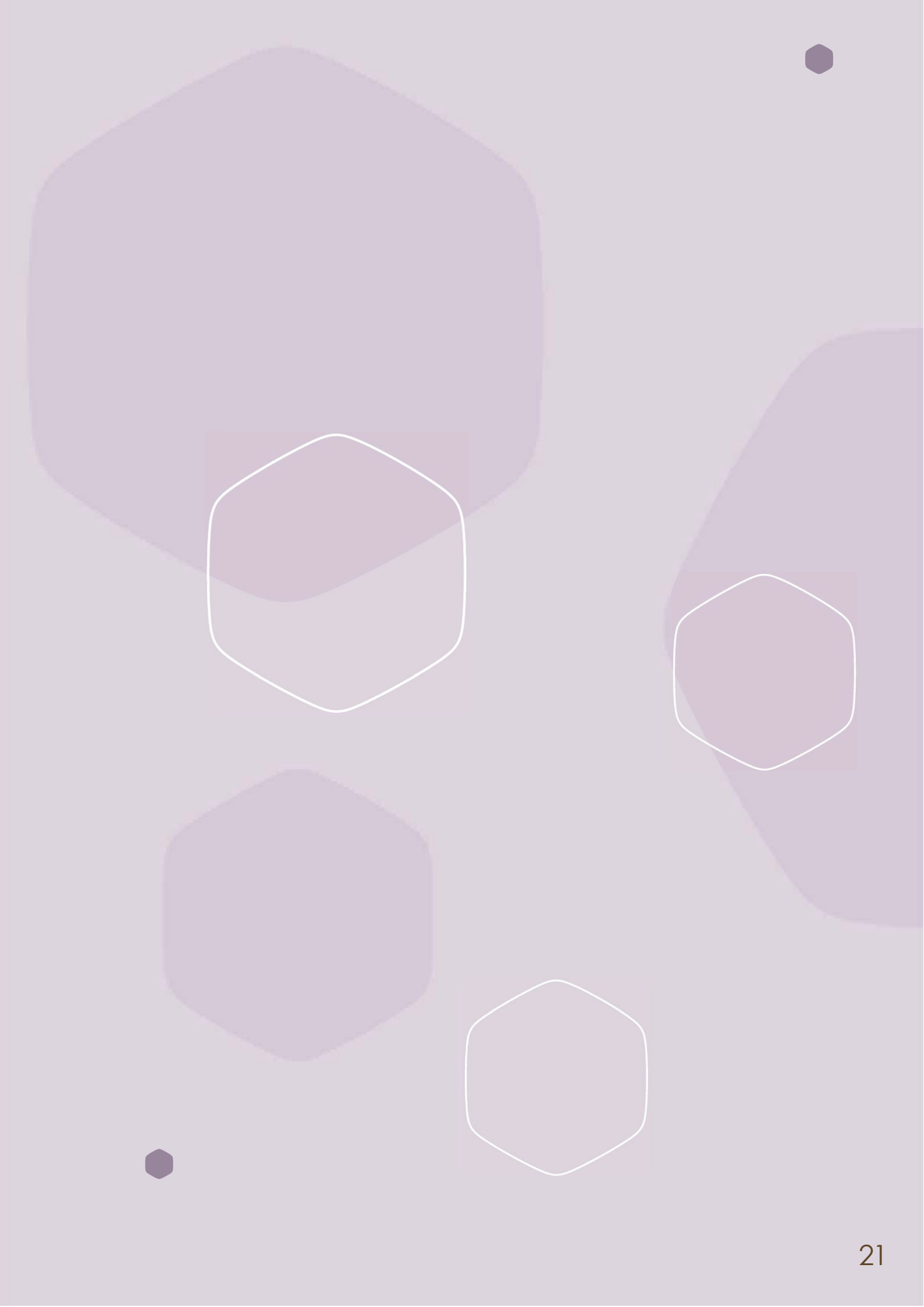
Wytyczne dla nauczycieli:

1. Bardzo ważne jest dostosowanie przestrzeni pod względem architektonicznym oraz dekoracyjnym:
 - zaleca się, aby zabawki były schowane,
 - nie powinno znajdować się zbyt dużo dystraktorów w zasięgu ręki,
 - pomieszczenia nie powinny być zbyt duże,
 - kolory ścian oraz podłóg stonowane,
 - mniej elementów widocznych od razu po wejściu do sali,
 - zamknięte meble zamiast regałów lub regały z pudłami, aby drobne elementy nie były widoczne,
 - obecność specjalistycznych sal np. sala do terapii SI.
2. Wspieranie rozwoju dziecka związane jest z:
 - wprowadzeniem odpowiednich oddziaływań terapeutycznych,
 - wyborem przyjaznej placówki edukacyjnej,
 - wykluczeniem chorób współistniejących,
 - odpowiednim odżywieniem organizmu dziecka.
3. W celu profilaktyki wad postawy nie ograniczaj dziecku dostępu do aktywności ruchowych. Nie pozwól by siedziało na ławce na lekcjach wychowania fizycznego. Niech ruch i aktywności fizyczne poza szkolne będą jego hobby.



4. Zapewnij dziecku możliwość harmonijnego rozwoju, proponowane aktywności ruchowe powinny dotyczyć zarówno motoryki małej jak i dużej.
5. Podstawą prawidłowego funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu jest współpraca rodziców z terapeutami. Narzędziem, które to usprawnia jest stworzony w ramach projektu Elektroniczny Dzienniczek Obserwacji Dziecka (EDOD).





3. Elektroniczny Dzienniczek Obserwacji Dziecka (EDOD)

Zalecane jest zapoznanie się ze wstępem, gdzie opisane jest zaburzenie ze spektrum autyzmu oraz proces integracji sensorycznej w oparciu o wiedzę naukową. To umożliwi zrozumienie wielu aspektów oraz szerszy pogląd na funkcjonowanie dzieci w przestrzeni przedszkolnej. Następnie w wytycznych dla rodziców sugerowane są przykłady oddziaływań, które mogą przyczynić się do poprawy w funkcjonowaniu dzieci. Wytyczne dla nauczycieli dostarczają przydatnych wskazówek mających na celu poprawę jakości edukacji przedszkolnej osób z ASD.

W założeniu najbardziej korzystną sytuacją jest, aby rodzic i nauczyciel oceniali regularnie to samo dziecko co tydzień. Natomiast każdy, zarówno rodzice, jak i nauczyciele, będą mieć swoje płaszczyzny oceny.

Model oceny dziecka przedstawia poniższa tabela, która stanowi integralną część dzienniczka.



Lp.	Oceniana cecha	Sposób oceny	Kto ocenia daną cechę?
1.	Ogólna subiektywna ocena zachowania dziecka (pod kątem występowania zachowań niepożądanych takich jak np. agresja, autoagresja, różnego rodzaju stymulacje, zachowania destrukcyjne itp.)	brak problemu – 0 pkt mały problem – 1 pkt umiarkowany problem – 2 pkt poważny problem 3 pkt	rodzice i nauczyciele
2.	Ogólna ocena higieny snu (średnia, subiektywna ocena rodzica związana z tematem snu dziecka; z tym szybkością zasypiania, występowania przerw w nocy, innych problemów związanych ze snem)	brak problemu – 0 pkt mały problem – 1 pkt umiarkowany problem – 2 pkt poważny problem – 3 pkt	rodzice
3.	Ocena częstotliwości i jakości wypróżniania się Dziecka (przy założeniu, że normą są 2 wypróżnienia na dobę lub nie rzadziej niż raz na dwa dni)	brak problemu – 0 pkt mały problem – 1 pkt umiarkowany problem – 2 pkt poważny problem – 3 pkt	rodzice i nauczyciele
4.	Ocena spożywania posiłków przez Dziecko (subiektywna, średnia ocena związana z jakimikolwiek trudnościami związanymi z żywieniem, w tym z wybiórczością pokarmową, regularnością posiłków, częstotliwością jedzenia itp.)	brak problemu – 0 pkt mały problem – 1 pkt umiarkowany problem – 2 pkt poważny problem – 3 pkt	rodzice i nauczyciele

Lp.	Oceniana cecha	Sposób oceny	Kto ocenia daną cechę?
5.	Subiektywna ocena komunikacji Dziecka (subiektywna ocena dotycząca nawiązywania relacji i rozwoju umiejętności komunikacyjnych – zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych)	brak problemu – 0 pkt mały problem – 1 pkt umiarkowany problem – 2 pkt poważny problem – 3 pkt	rodzice / nauczyciele
6.	Ocena poziomu wykonywania poleceń przez Dziecko (ocena pod kątem chęci wykonywania zadań, umiejętności ich wykonania, rozumienia poleceń)	brak problemu – 0 pkt mały problem – 1 pkt umiarkowany problem – 2 pkt poważny problem – 3 pkt	rodzice / nauczyciele
7.	Subiektywna ocena poziomu nasilenia zaburzeń sensorycznych	brak problemu – 0 pkt mały problem – 1 pkt umiarkowany problem – 2 pkt poważny problem – 3 pkt	rodzice / nauczyciele
8.	Ocena występowania rówieśniczych interakcji społecznych (ocena pod kątem ew. braku interakcji, lub występowanie ich sporadycznie, czy obecna jest komunikacja)	brak problemu – 0 pkt mały problem – 1 pkt umiarkowany problem – 2 pkt poważny problem – 3 pkt	rodzice / nauczyciele
9.	Ocena poziomu możliwości realizacji podstawy programowej.	brak problemu – 0 pkt mały problem – 1 pkt umiarkowany problem – 2 pkt poważny problem – 3 pkt	nauczyciele

Lp.	Oceniana cecha	Sposób oceny	Kto ocenia daną cechę?
10.	Ocena poziomu samodzielności w toalecie	brak problemu – 0 pkt mały problem – 1 pkt umiarkowany problem – 2 pkt poważny problem – 3 pkt	rodzice / nauczyciele
11.	Ocena poziomu samodzielności w kuchni	brak problemu – 0 pkt mały problem – 1 pkt umiarkowany problem – 2 pkt poważny problem – 3 pkt	rodzice / nauczyciele
12.	Ocena poziomu samodzielności podczas ubierania się i rozbierania	brak problemu – 0 pkt mały problem – 1 pkt umiarkowany problem – 2 pkt poważny problem – 3 pkt	rodzice / nauczyciele
13.	Ocena aktywności podczas przerw między zadaniami, spędzanie czasu wolnego (pod kątem występowania ew. autostymulacji)	brak problemu – 0 pkt mały problem – 1 pkt umiarkowany problem – 2 pkt poważny problem – 3 pkt	rodzice / nauczyciele
14.	Ocena poziomu koncentracji uwagi w trakcie dnia (np. na zadaniach lub ogólnie)	brak problemu – 0 pkt mały problem – 1 pkt umiarkowany problem – 2 pkt poważny problem – 3 pkt	rodzice / nauczyciele
15.	Ocena umiejętności naśladowania	brak problemu – 0 pkt mały problem – 1 pkt umiarkowany problem – 2 pkt poważny problem – 3 pkt	rodzice / nauczyciele

Lp.	Oceniana cecha	Sposób oceny	Kto ocenia daną cechę?
16.	Ocena umiejętności nawiązywania kontaktu wzrokowego	brak problemu – 0 pkt mały problem – 1 pkt umiarkowany problem – 2 pkt poważny problem – 3 pkt	rodzice / nauczyciele
17.	Ocena umiejętności / chęci uczestniczenia w zajęciach grupowych	brak problemu – 0 pkt mały problem – 1 pkt umiarkowany problem – 2 pkt poważny problem – 3 pkt	nauczyciel
18.	Ocena umiejętności / chęci uczestniczenia w zajęciach indywidualnych	brak problemu – 0 pkt mały problem – 1 pkt umiarkowany problem – 2 pkt poważny problem – 3 pkt	nauczyciel

Elektroniczny Dzienniczek Obserwacji Dziecka (EDOD) umożliwia założenie indywidualnego konta każdego dziecka. Dostęp do niego będą mieli zarówno nauczyciele jak i rodzice. Zalecane jest, aby raz w tygodniu były uzupełniane w nim informacje zarówno przez placówkę jak i opiekunów. Dzienniczek ma postać elektroniczną, zatem jest wygodny w użytkowaniu, można z niego korzystać w dowolnym miejscu i czasie. Regularne zapisywanie informacji pozwoli na ocenę postępów rozwojowych, porównywanie kolejnych lat nauki, wyłapanie mocnych i słabszych stron dziecka oraz szczególne wspieranie tych sfer.

spektrum autyzmu

Panel zarządzania Elektronicznym Dziennikiem

Zalogowany jako: nauczyciel
Marta

MENU

- Użytkownicy
- Grupy
- Twój Dziennik
- Komunikaty
- Wiadomości
- Wróć do strony głównej

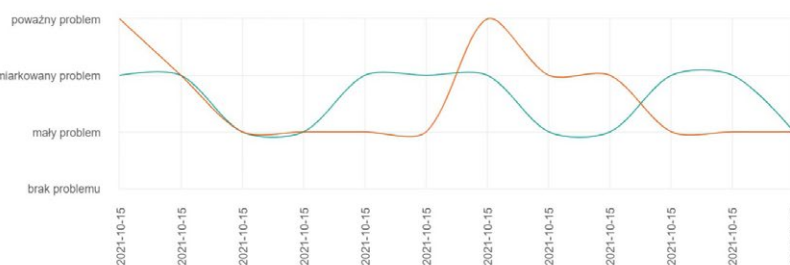
GRAFICZNA PREZENTACJA WYNIKÓW

Niektóre wykresy prezentują dane uzupełniane jedynie przez rodzica lub nauczyciela!

Sortowanie wykresów: Ogólna subiektywna ocena zachowania dziecka Drukuj raporty w formie papierowej lub PDF

OCENA NAUCZYCIELA OCENA RODZICA

Ogólna subiektywna ocena zachowania dziecka (pod kątem występowania zachowań niepożądanych takich jak np. agresja, autoagresja itp.):



Ogólna ocena higieny snu (ocena rodzica związana z szybkością zasypania, występowania przerw w nocy, innych problemów związanych ze snem):

spektrum autyzmu

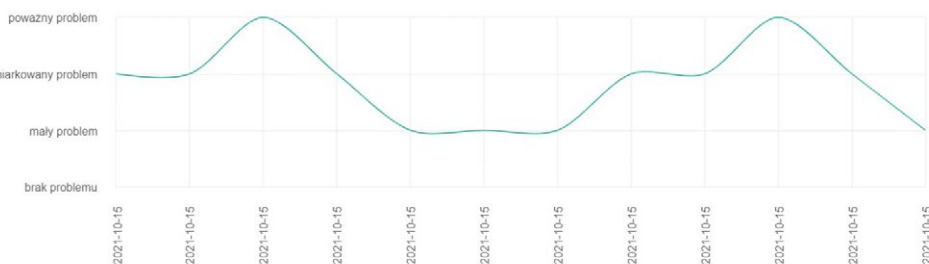
Panel zarządzania Elektronicznym Dziennikiem

Zalogowany jako: nauczyciel
Marta

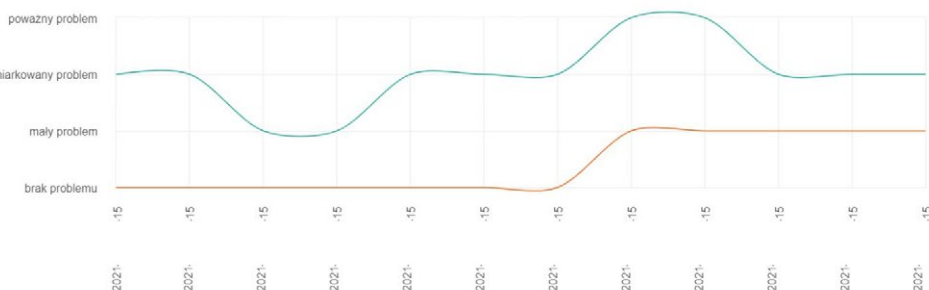
MENU

- Użytkownicy
- Grupy
- Twój Dziennik
- Komunikaty
- Wiadomości
- Wróć do strony głównej
- Wyloguj

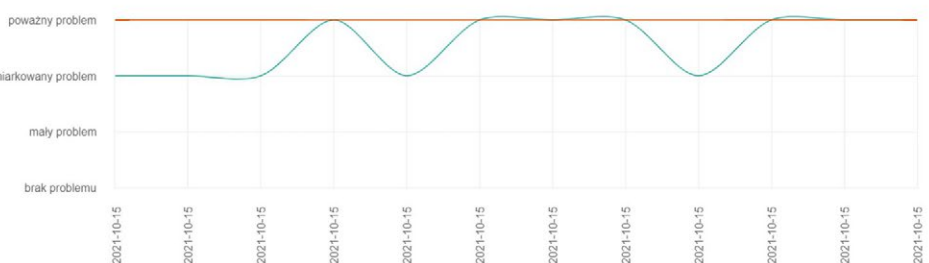
Ogólna ocena higieny snu (ocena rodzica związana z szybkością zasypania, występowania przerw w nocy, innych problemów związanych ze snem):



Ocena częstotliwości i jakości wypróżniania się Dziecka (przy założeniu że normą są 2 wypróżnienia na dobę lub nie rzadziej niż raz na dwa dni):



Ocena poziomu samodzielności w toalecie:



Ocena poziomu samodzielności w kuchni:



 **spektrum autyzmu**

Panel zarządzania
Elektronicznym Dziennikiem

Zalogowany jako: nauczyciel
Marta

MENU

- Użytkownicy
- Grupy
- Twój Dziennik
- Komunikaty
- Wiadomości
- Wróć do strony głównej

Dodani przez Ciebie użytkownicy

Zarządzanie podopiecznymi w ramach elektronicznego dzienniczka

DODAJ NOWĄ OSOBĘ

Imię i nazwisko rodzica

Wpisz imię i nazwisko rodzica

Imię i nazwisko dziecka

Wpisz imię i nazwisko dziecka

E-mail

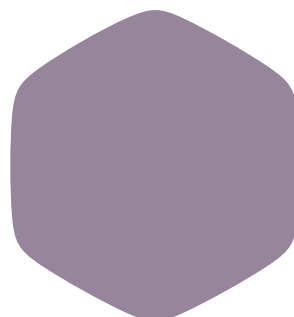
Podaj adres E-mail rodzica, dla którego

[Dodaj nową osobę](#)

[Wyczyść formularz](#)

TWOJA LISTA UŻYTKOWNIKÓW

Imię i nazwisko rodzica	Imię i nazwisko dziecka	E-mail	Data ostatniego logowania	Data założenia konta	Akcje
-------------------------	-------------------------	--------	---------------------------	----------------------	-------



4. Podsumowanie

Osoby z zaburzeniem ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami sensorycznymi to grupa bardzo heterogeniczna. Pamiętać należy zatem, aby w podejściu edukacyjnym zachować zasadę indywidualnego dostosowania zajęć do konkretnej osoby. Powinny być one celowane w słabsze strony dziecka, aby kierować je do poprawy. Praktykowanych jest wiele metod i podejść do usprawniania osób z ASD we wczesnym etapie edukacji. Powyżej na podstawie światowych publikacji opisana została część z nich oraz ich skuteczność potwierdzona naukowo.

W procesie edukacji nie należy zapominać o zaangażowaniu rodziny oraz okazaniu szczególnego wsparcia. Zaleca się regularne spotkania z psychologiem w celu zadbania o mentalne zrozumienie sytuacji. Z pewnością przyczyni się to do poprawy jakości życia rodzin, co przekładać się będzie również na lepsze funkcjonowanie dziecka z niepełnosprawnością.



5. Literatura

1. Shen L, Liu X, Zhang H i wsp. Biomarkers in autism spectrum disorders: Current progress. *Clin Chim Acta*. 2020; 502: 41 – 54.
2. Bahmani M, Sarrafchi A, Shirzad H, Rafieian-Kopaei M. Autism: Pathophysiology and Promising Herbal Remedies. *Curr Pharm Des*. 2016; 22: 277-85.
3. Kern JK, Geier DA, Sykes LK, Haley BE, Geier MR. The relationship between mercury and autism: A comprehensive review and discussion. *J Trace Elem Med Biol*. 2016; 37: 8-24.
4. Principi N, Esposito S. Vitamin D Deficiency During Pregnancy and Autism Spectrum Disorders Development. *Front Psychiatry*. 2020; 10: 987.
5. Berridge MJ. Vitamin D deficiency: infertility and neurodevelopmental diseases (attention deficit hyperactivity disorder, autism, and schizophrenia). *Am J Physiol Cell Physiol*. 2018; 314: 135-151.
6. Drimalla H, Scheffer T, Landwehr N i wsp. Towards the automatic detection of social biomarkers in autism spectrum disorder: introducing the simulated interaction task (SIT), *Nature Digital Medicine*. 2020; 2: 25.
7. Winczura B. Wczesne rozpoznawanie autyzmu u małych dzieci – sygnały ostrzegawcze dla diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu. *Psychiatr Psychol Klin* 2019;19:216-225.
8. Szczatuba K. Diagnostyka genetycznych przyczyn chor.b spektrum autystycznego z perspektywy lekarza specjalisty genetyki klinicznej, *Psychiatr. Pol.* 2014; 48: 677-688.
9. Chisholm K, Lin A, Abu-Akel A, Wood SJ. The association between autism and schizophrenia spectrum disorders: A review of eight alternate models of cooccurrence. *Neurosci Biobehav Rev*. 2015; 55: 173-83.
10. Giambattista C, Ventura P, Trerotoli P i wsp. Subtyping the autism spectrum disorder: Comparison of Children with High Functioning Autism and Asperger Syndrome. *J Autism Dev Disord*. 2019; 49: 138-150.

11. Tenenbaum EJ, Carpenter KLH, Sabatos-DeVito M i wsp. A Six-Minute Measure of Vocalizations in Toddlers with Autism Spectrum Disorder. *Autism Res.* 2020; 25.
12. Leader G, Tuohy E, Chen JL, Mannion A, Gilroy SP. Feeding Problems, Gastrointestinal Symptoms, Challenging Behavior and Sensory Issues in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder. *J Autism Dev Disord.* 2020; 50: 1401-1410.
13. Staples KL., Reid G. Fundamental movement skills and autism spectrum disorders. *J Autism Dev Disord.* 2010; 40: 209-217.
14. Silva DVD, Santos PNM, Silva DAVD. Excess weight and gastrointestinal symptoms in a group of autistic children. *Rev Paul Pediatr.* 2020; 38: 201.
15. Monteiro MA, Santos AAAD, Gomes LMM, Rito RVVF. Autism spectrum disorder: A systematic review about nutritional interentions. *Rev Paul Pediatr.* 2020; 38: 201-208.
16. Wintier T, Schoch H, Frank MG, Peixoto L. Sleep, brain development, and autism spectrum disorders: Insights from animal models. *J Neurosci Res.* 2020; 25: 17-23.
17. Schreck KA, Mulick JA, Smith AF. Sleep problems as possible predictors of intensified symptoms of autism. *Res Dev Disabil.* 2004; 25: 57-66.
18. Joshi G, Wozniak J, Petty C i wsp. Psychiatric comorbidity and functioning in a clinically referred population of adults with autism spectrum disorders: a comparative study. *J Autism Dev Disord.* 2013; 43: 1314-1325
19. Pazuniak M, Pekrul SR. Obsessive-Compulsive Disorder in Autism Spectrum Disorder Across the Lifespan. *Child Adolesc Psychiatr Clin N Am.* 2020; 29: 419-432.
20. Lugneg.rd T, Hallerb.ck MU, Gillberg C. Psychiatric comorbidity in young adults with a clinical diagnosis of Asperger syndrome. *Res Dev Disabil.* 2011; 32: 1910-1917.
21. Lai MC, Lombardo MV, Baron-Cohen S. Autism. *Lancet.* 2014; 383: 896-910.
22. Berg A, Plioplys S. Epilepsy and Autism: Is there a special relationship? *Epilepsy Behav.* 2012;23: 193-198.

23. Balasco L, Provenzano G, Bozzi Y. Sensory Abnormalities in Autism Spectrum Disorders: A Focus on the Tactile Domain, From Genetic Mouse Models to the Clinic. *Front Psychiatry*. 2020; 10: 1016.
24. Stefanelli ACGF, Zanchetta S, Furtado EF. Auditory hyper-responsiveness in autism spectrum disorder, terminologies and physiological mechanisms involved: systematic review. *Codas*. 2020; 32: 201.
25. Barańska E, Gajewska E, Sobieska M. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci – klasyfikacja grup diagnostycznych i objawy. *Dysfunkcje narzgd.w ruchu*
26. Interdyscyplinarne rozumienia problem.w związanych z diagnostyką i terapią dziecka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 2012. Ayres A. J. Dziecko a integracja sensoryczna. *Harmonia Universalis*. 2015; 29-40.
27. Ryckmana J, Hiltonb C, Rogersc C, Pineda R. Sensory processing disorder in preterm infants during early childhood and relationships to early neurobehavior. *Early Human Development*. 2017; 113: 18-22.
28. Tobor E, Litera M. Pre- i postnatalny wpływ dotyku na jakość życia noworodka. Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. Tom 6. red. J. Siekierki, M. Zimnowody i D. Żurawickiej.
29. Przyrowski Z, Integracja sensoryczna. Wprowadzenie do teorii, diagnozy i terapii, *EMPIS*. 2015. 185-237.
30. Odowska-Szlachcic B. Integracja sensoryczna w autyzmie. *Harmonia Universalis*. 2018; 1: 171-246.
31. Landa RJ. Efficacy of early interventions for infants and young children with, and at risk for, autism spectrum disorders. *Int Rev Psychiatry*. 2018 Feb;30(1):25-39. doi: 10.1080/09540261.2018.1432574. Epub 2018 Mar 14. PMID: 29537331; PMCID: PMC6034700.

32. Herbrecht E, Kievit E, Spiegel R, Dima D, Goth K, Schmeck K. Become Related: FIAS, an Intensive Early Intervention for Young Children with Autism Spectrum Disorders. *Psychopathology*. 2015;48(3):162-72. doi: 10.1159/000375504. Epub 2015 Mar 31. PMID: 25832916
33. Westerveld MF, Paynter J, O'Leary K, Trembath D. Preschool predictors of reading ability in the first year of schooling in children with ASD. *Autism Res*. 2018 Oct;11 (10): 1332-1344. doi: 10.1002/aur.1999. Epub 2018 Aug 26. PMID: 30145812.
34. Franchini M, Zoller D, Gentaz E, Glaser B, Wood de Wilde H, Kojovic N, Eliez S, Schaer M. Early Adaptive Functioning Trajectories in Preschoolers With Autism Spectrum Disorders. *J Pediatr Psychol*. 2018 Aug 1 ;43(7):800-813. doi: 10.1093/jpepsy/psy024. PMID: 29701857.
35. Miller LE, Burke JD, Troyb E, Knoch K, Herlihy LE, Fein DA. Preschool predictors of school-age academic achievement in autism spectrum disorder. *Clin Neuropsychol*. 2017 Feb;31 (2):382-403. doi: 10.1080/13854046.2016.1225665. Epub 2016 Oct 5. PMID: 27705180; PMCID: PMC5464727.
36. Eriksson MA, Westerlund J, Hedvall A, Amark P, Gillberg C, Pernell E. Medical conditions affect the outcome of early intervention in preschool children with autism spectrum disorders. *Eur Child Adolesc Psychiatry*. 2013 Jan;22(1): 23-33. doi: 10.1007/s00787-012-0312-7. Epub 2012 Jul 27. PMID: 22836733.
37. Van der Paelt S, Warreyn P, Roeyers H. Effect of community interventions on social – communicative abilities of preschoolers with autism spectrum disorder. *Dev Neurorehabil*. 2016 Jun;19(3):162-74. doi: 10.3109/17518423.2014.933983. Epub 2014 Jul 16. PMID: 25029102.
38. Law GC, Neihart M, Dutt A. The use of behavior modeling training in a mobile app parent training program to improve functional communication of young children with autism spectrum disorder. *Autism*. 2018 May;22(4):424-439. doi: 10.1177/1362361316683887. Epub 2017 Mar 1. PMID: 29153002.

39. Rollins PR, Campbell M, Hoffman RT, Self K. A community-based early intervention program for toddlers with autism spectrum disorders. *Autism*. 2016 Feb;20(2):219-32. doi: 10.1177/1362361315577217. Epub 2015 Apr 23. PMID: 25907978.
40. Kasari C, Gulsrud A, Paparella T, Hellemann G, Berry K. Randomized comparative efficacy study of parent-mediated interventions for toddlers with autism. *J Consult Clin Psychol*. 2015 Jun;83(3):554-63. doi: 10.1037/a0039080. Epub 2015 Mar 30. PMID: 25822242; PMCID: PMC4755315.
41. Poslawsky IE, Naber FB, Bakermans-Kranenburg MJ, van Daalen E, van Engeland H, van Uzendoorn MH. Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting adapted to Autism (VIPP-AUTI): A randomized controlled trial. *Autism*. 2015 Jul;19(5):588-603. doi: 10.1177/1362361314537124. Epub 2014 Jun 11. PMID: 24919961.
42. Mohammed Taresh S, Aniza Ahmad N, Rosian S, Ma'rof AM, Mohammed Zaid S. Mainstream Preschool Teachers' Skills at Identifying and Referring Children with Autism Spectrum Disorder (ASD). *Int J Environ Res Public Health*. 2020 Jun 16;17(12):4284. doi: 10.3390/ijerph 17124284. PMID: 32560042; PMCID: PMC7344551.
43. Sullivan K, Stone WL, Dawson G. Potential neural mechanisms underlying the effectiveness of early intervention for children with autism spectrum disorder. *Res Dev Disabil*. 2014 Nov;35(11):2921-32. doi: 10.1016/j.ridd.2014.07.027. Epub 2014 Aug 8. PMID: 25108609; PMCID: PMC4163495.
44. Skogli EW, Andersen PN, Isaksen J. An Exploratory Study of Executive Function Development in Children with Autism, after Receiving Early Intensive Behavioral Training. *Dev Neurorehabil*. 2020 Oct;23(7):439-447. doi: 10.1080/17518423.2020.1756499. Epub 2020 May 13. PMID: 32397778.
45. Reichow B, Hume K, Barton EE, Boyd BA. Early intensive behavioral intervention (EIBI) for young children with autism spectrum disorders (ASD). *Cochrane Database Syst Rev*. 2018 May 9;5(5):CD009260. doi: 10.1002/14651858.CD009260.pub3. PMID: 29742275; PMCID: PMC6494600.

46. Peters-Scheffer N, Didden R, Korzilius H, Matson J. Cost comparison of early intensive behavioral intervention and treatment as usual for children with autism spectrum disorder in The Netherlands. *Res Dev Disabil*. 2012 Nov-Dec;33(6):l 763-72. doi: 10.101 6/j.ridd.2012.04.006. Epub 2012 Jun 14. PMID: 22705454.
47. Novak I, Morgan C. High-risk follow-up: Early intervention and rehabilitation. *Handb Clin Neurol*. 2019; 162:483-510. doi: 10.101 6/B978-0-444-64029-1.00023-0. PMID: 31324326.
48. Yu L, Zhu X. Effectiveness of a SCERTS Model-Based Intervention for Children with Autism Spectrum Disorder [ASD] in Hong Kong: A Pilot Study. *J Autism Dev Disord*. 2018 Nov;48(l 1):3794-3807. doi: 10.1007/sl0803-018-3649-z. Erratum in: *J Autism Dev Disord*. 2018 Dec 11;; PMID: 29907953; PMCID: PMC6290670.
49. Franchini M, Zoller D, Gentaz E, Glaser B, Wood de Wilde H, Kojovic N, Eliez S, Schaer M. Early Adaptive Functioning Trajectories in Preschoolers With Autism Spectrum Disorders. *J Pediatr Psychol*. 2018 Aug 1 ;43{7}:800-813. doi: 10.1093/jpepsy/jsy024. PMID: 29701857.
50. Radley KC, Hanglein J, Arak M. School-based social skills training for preschool-age children with autism spectrum disorder. *Autism*. 2016 Nov;20{8}:938-951. doi: 10.1177/1362361315617361. Epub 2016 Feb 5. PMID: 26851232.
51. Rogerson J, Falkmer M, Cuomo B, Falkmer T, Whitehouse AJO, Granich J, Vaz S. Parental experiences using the Therapy Outcomes by You (TOBY) application to deliver early intervention to their child with autism. *Dev Neurorehabil*. 2019 May;22(4):219-227. doi: 10.1080/17518423.2018.1440259. Epub 2018 Feb 27. PMID: 29485349.
52. Zwaigenbaum L, Bauman ML, Choueiri R, Kasari C, Carter A, Granpeesheh D, Mailloux Z, Smith Roley S, Wagner S, Fein D, Pierce K, Buie T, Davis PA, Newschaffer C, Robins D, Wetherby A, Stone WL, Yirmiya N, Estes A, Hansen RL, McPartland JC, Natowicz MR. Early Intervention for Children With Autism Spectrum Disorder Under 3 Years of Age: Recommendations for Practice and Research. *Pediatrics*. 2015 Oct;136 Suppl 1 :S60 – 81. doi: 10.1542/peds.2014-3667E. PMID: 26430170.

53. Herbrecht E, Kievit E, Spiegel R, Dima D, Goth K, Schmeck K. Become Related: FIAS, an Intensive Early Intervention for Young Children with Autism Spectrum Disorders. *Psychopathology*. 2015;48(3):162-72. doi: 10.1159/000375504. Epub 2015 Mar 31. PMID: 25832916.
54. Van der Paelt S, Warreyn P, Roeyers H. Effect of community interventions on social – communicative abilities of preschoolers with autism spectrum disorder. *Dev Neurorehabil*. 2016 Jun;19(3):162-74. doi: 10.3109/17518423.2014.933983. Epub 2014 Jul 16. PMID: 25029102
55. Eriksson MA, Westerlund J, Hedvall A, Amark P, Gillberg C, Pernelle E. Medical conditions affect the outcome of early intervention in preschool children with autism spectrum disorders. *Eur Child Adolesc Psychiatry*. 2013 Jan;22(1): 23-33. doi: 10.1007/S00787-012-0312-7. Epub 2012 Jul 27. PMID: 22836733.

